

BIO-IP: 퍼포먼스 다이내믹스 서명의 추출·인증·자산화

1. 문제 정의

생성형 AI가 사람의 외형(얼굴)과 음성(목소리)은 쉽게 복제하면서, 정작 퍼포먼스의 본질 — 동작과 동작 사이의 호흡, 감정이 전환 되는 타이밍, 움직임의 결 — 은 보호받지 못한다. 전통 저작권은 노래·그림·글 같은 정적 결과물 중심이라, 동적 퍼포먼스는 법적 사각 지대에 놓인다. 무단 학습·딥페이크 시대에 창작자는 자신의 움직임이 자기 것임을 증명할 방법조차 없다.

근본 원인은 두 가지다.

- 기술 공백:** 이 "사이의 퍼포먼스"가 정량화·인증 가능한 데이터로 추출된 적이 없다.
- 증명 공백:** 추출해도 그것이 개인 고유 자산임을 입증할 검증 체계가 없다.

2. 솔루션

스마트폰만으로 일상의 챌린지(연기·댄스·노래)를 즐기는 과정에서 BIO-IP를 추출·인증·자산화하는 파이프라인.

- 시각 레이어:** 표정·몸짓
- 음성 레이어:** 음색·호흡
- 다이내믹스 레이어:** 동작 사이의 타이밍

세 레이어를 온디바이스에서 정량 추출하고, 원본 영상은 폐기하며 특징점만 권리 자산으로 등록한다.

3. 핵심 명제 — 세 층위

명제는 반증 가능해야 명제다. 팀 문서가 전제로만 깔던 것을 검증 가능한 문장으로 구체화한다.

층위 1 — 핵심 명제 (반드시 증명해야 하는 것)

다이내믹스 서명은 존재한다: 사람은 동작의 **콘텐츠**가 같아도, 그 콘텐츠를 수행하는 **방식**에서 개인을 식별할 만큼 **고유**하고 **일관**된 패턴을 남긴다.

이 명제가 거짓이면 BIO-IP도, 라이선싱도, 로봔 이식도 전부 무너진다. 두 개의 검증 가능한 하위 명제로 쪼개진다.

- 1a. 고유성(Uniqueness):** 같은 동작을 수행한 서로 다른 사람들의 다이내믹스 서명은 통계적으로 구별된다.
 - 검증 지표: 분류 정확도, rank-1 accuracy, EER
- 1b. 항상성(Permanence):** 같은 사람의 다이내믹스 서명은 시점·맥락·역할이 바뀌어도 일관되게 유지된다.
 - 검증 지표: 급내상관계수(ICC), test-retest 신뢰도

두 하위 명제는 다른 방향을 본다. 1a는 "사람들 사이의 거리는 먼가"(between-subject), 1b는 "한 사람 안의 거리는 가까운가"(within-subject). 둘 다 성립해야 "서명"이다.

층위 2 — 차별화 명제 (팀의 독창성)

다이내믹스 서명은 외형·음색과 독립적이다: 얼굴과 목소리(복제 가능한 껍데기)를 제거해도, 움직임의 결만으로 개인 식별이 가능하다.

검증 방법: 얼굴 블러·음성 제거 후에도 식별 정확도가 우연 수준 이상으로 유지되는가.

층위 3 — 응용 명제 (사업이 의존하지만 캡스톤 범위 밖)

추출된 다이내믹스 서명은 다른 매체(CG 배우·2D 애니·로봇)로 이식했을 때 보존된다.

총위 1이 거짓이면 의미가 없다. 명시적으로 "후속 과제"로 분리한다.

발표용 한 문장

"콘텐츠(동작 종류)가 통제된 조건에서 추출한 다이내믹스 서명은, 외형·음색 정보 없이도 개인을 식별할 만큼 고유하며(고유성), 같은 사람 안에서 시점·역할이 바뀌어도 일관되게 유지된다(항상성). 따라서 이 서명은 보호받아야 할 개인 자산이다."

앞 문장은 검증 가능한 과학적 주장, 뒤 문장은 거기서 도출되는 권리 주장이다. 식별 가능성의 증명이 곧 보호 필요성의 근거가 되는 구조.

용어 교체 목록 (심사 방어력 향상)

현재 표현	교체 표현
"호흡 리듬 지문이 존재한다" (전제·선언)	"고유성·항상성이 통계적으로 입증된다" (검증 명제)
"100% 일치", "72% 일치도"	"동일인 판별 EER X%" (표준 지표)
"리스크 0%"	"동의·비식별 설계로 리스크를 최소화한다"
"복제 불가능한 호흡" (수사)	"외형 제거 후에도 식별 정확도가 우연 수준 이상으로 유지된다"

명제의 경계 — 주장하지 않는 것

- "서명이 평생 불변한다" — 부상·노화·훈련으로 변할 수 있다. 캡스톤은 단기 항상성만 본다.
- "모든 동작에서 식별된다" — "충분히 표현적인 동작에서 식별된다"가 정확하다.
- 총위 3(매체 이식) — 증명 대상이 아니라 후속 비전이다.

4. 학술적 배경

생체역학·운동제어 — "개인은 왜 일관되나"

운동제어 분야에는 **motor signature** / individual motor style이라는 확립된 개념이 있다. Flash & Hogan의 **minimum jerk theory(최소 저크 이론)** — 인간의 자연스러운 움직임이 저크를 최소화하는 궤적을 따른다 — 가 이론적 뿌리다. 개인마다 이 최소화의 방식이 미묘하게 다르다는 것이 다이내믹스 서명 가설의 출발점이다.

검색어: motor signature individuality , movement kinematics individual differences , minimum jerk trajectory , inter-trial variability motor control

보행·제스처 인식 — "움직임으로 사람을 식별한다"

gait recognition(보행 인식) 은 CCTV 보안 연구로 수십 년 축적된 분야다. 이 프로젝트는 이를 걸음걸이에서 임의의 퍼포먼스 동작으로 확장한다. 기술 표준 도구: **ST-GCN**(Spatio-Temporal Graph Convolutional Network) 및 후속(2s-AGCN, MS-G3D). 벤치마크: NTU RGB+D.

검색어: skeleton-based gait recognition , ST-GCN action recognition , skeleton based person identification , NTU RGB+D benchmark

스타일·콘텐츠 분리 — "무엇을 하는가 vs 누가 하는가"

동작에는 **콘텐츠**(무슨 동작인가)와 **스타일**(누가/어떻게 하는가)이 섞여 있다. 이 둘을 분리(disentangle)하는 연구 갈래 — 대표적으로 **motion style transfer** — 의 분리된 스타일 벡터가 "다이내믹스 서명"의 후보다. 한우진의 "1인 30역" 질문이 정확히 여기 해당한다.

검색어: motion style transfer , disentangling style and content motion , contrastive learning motion representation

통계·시계열 도구

- **DTW / soft-DTW**: 시계열 정렬 표준. tslearn(MIT) 라이브러리로 구현 가능.
- **ICC(급내상관계수)**: 개인 일관성 정량화.
- 설계: "같은 사람이 반복해도 특징이 일관된다" → ICC / "사람 간엔 다르다" → 분류 정확도.

5. 기술의 양면성과 윤리 설계

"동작으로 개인을 특정한다"는 한 문장 안에 기술적 주장과 윤리적 무게가 동시에 들어 있다.

학술 언어로 옮기면 **behavioral biometrics(행동 기반 생체인식)** 이다. 같은 기술이 권리 증명 도구이기도 하고, 익명 영상 속 인물을 특정하는 감시 도구이기도 하다.

강력한 포지셔닝: "동작으로 개인을 특정할 수 있음을 입증하는 동시에, 그렇기 때문에 그 서명을 본인의 통제 아래 두는 권리 인프라가 필요함을 보인다." 기술 데모와 윤리적 정당성이 한 몸이 된다.

식별을 넘어 재현으로 — 위협의 두 번째 단계

기존 논의는 "식별(identification)" 위협에 집중했다. 그러나 다이내믹스 서명은 **재현(generation)** 위협도 내포한다.

다이내믹스 서명은 본질적으로 **운동 스타일 벡터**다 — 특정 동작의 기록이 아니라, 그 사람이 어떤 동작을 하든 유지되는 속도 기율기, 가속 분포, 저크 패턴, 전환 타이밍의 집합. 이 파라미터를 새로운 동작에 적용하면 **"그 사람처럼 움직이는 다른 동작"** 을 생성할 수 있다 — 음성 샘플로 TTS 모델을 학습하면 새 문장을 그 목소리로 읽어내듯.

단계	내용	현재 상태
인식	새 동작이 같은 사람인지 판별	이번 MVP에서 확인 (Rank-1 100%)
재현	서명을 다른 동작에 적용해 그 사람 스타일로 생성	DTW 워핑으로 기초 구현 가능, 완전한 구현은 생성 모델 필요

이 두 단계가 함께 성립할 때 논증의 구조가 완성된다.

- **가치 증명**: 서명이 식별자를 넘어 재현 가능한 스타일 자산이다 → 경제적 가치가 있으므로 보호 필요성이 강해진다.
- **위협 증명**: 서명이 유출되면 그 사람처럼 움직이는 애니메이션·딥페이크 모션을 생성할 수 있다 → 피해가 구체적이며 권리 침해가 명확해진다.

"딥페이크가 얼굴을 복제할 수 있어도 이 서명은 복제하지 못한다"는 방어 명제와, "서명이 유출되면 모션 클론을 만들 수 있다"는 위협 명제는 모순이 아니다 — 전자는 서명 추출이 어렵다는 뜻이고, 후자는 추출된 서명의 파급력이 크다는 뜻이다. 이 긴장이 "따라서 본인 통제 하에 있어야 한다"는 권리 명제의 근거가 된다.

학술 연결: motion style transfer 연구(BIO-IP, 통합문서 4항 참고)가 재현 단계의 기술적 기반이다. 콘텐츠(동작 종류)와 스타일(개인 서명)을 분리(disentangle)하는 표현 학습이 핵심.

캡스톤 단계부터 지킬 선

1. 피험자 명시적 동의와 철회권
2. 식별 가능 데이터의 분리 보관
3. "이 사람이 누구인지"가 아닌 **"두 영상이 같은 사람인지"**를 검증하는 **익명 비교 설계** — 신원 DB 없이도 항상성 가설을 검증할 수 있어 기술적으로도 깔끔하다.

한국 개인정보보호법상 생체인식정보는 민감정보로 분류된다. 연구 데이터 수집·보관의 법적 요건은 IRB 또는 개인정보 전문가 확인이 필요하다.

6. 군무(群舞) — 가장 강력한 검증 무대

왜 군무인가

군무의 본질은 "모두가 똑같이 추려고 훈련된" 상태다. 안무라는 콘텐츠가 완벽하게 통제되면, 남는 변동은 거의 전부 개인 스타일이다. 즉 **군무는 자연이 만들어준 통제 실험** — 콘텐츠 변수를 제거하고 개인 서명만 남긴 조건.

칼군무 속에서도 사람마다 정점 도달 타이밍이 몇 밀리초씩 다르고, 가속 곡선의 가파름, 멈출 때의 저크, 호흡으로 인한 미세 흔들림이 남는다. 댄서들이 "합이 맞는다/안 맞는다"고 말하는 감각이 바로 개인 다이내믹스 서명의 차이를 눈으로 감지하는 것이다.

구별 vs 식별의 구분

- 구별(discrimination):** "이 5명이 서로 다른 사람이다"를 가려내는 것. 군무에서 비교적 달성하기 쉽다.
- 식별(identification):** "왼쪽 세 번째가 김아무개다"라고 이름을 붙이는 것. 등록 DB가 있어야 가능하다.

군무 영상으로 검증할 가설은 **식별이 아니라 항상성**이어야 한다: "솔로로 출 때 추출한 A의 서명이, 군무 속 A를 다시 찾아낼 만큼 일관된다." 솔로에서 등록 → 군무에서 매칭하는 설계다.

군무 연구 질문

"안무로 콘텐츠가 통제된 조건에서, 솔로로 등록한 개인 다이내믹스 서명이 군무 속 같은 인물을 찾아낼 만큼 보존되는가."

현실적 난점과 대응

군무 영상은 단안 카메라에서 오클루전(occlusion)이 심하다. 캡스톤 초기엔 **"같은 안무를 따로따로 춘 여러 사람"**으로 시작하게 안전하다 — 콘텐츠 통제 조건은 유지하면서 오클루전만 피한다. 군무 전체 추적(multi-person tracking + re-ID)은 다음 단계로 미룬다.

BIO-IP 권리 명제와의 연결

K-팝 무대 영상 같은 데서 특정 멤버의 움직임만 추출·복제·식별할 수 있다는 것이 군무 검증으로 드러난다. 바로 이 지점이 "그래서 그 서명의 통제권을 본인에게 줘야 한다"는 권리 명제를 가장 설득력 있게 만든다. **식별이 쉬운 만큼 보호가 절실하다.**

7. 차별성

비교 항목	기준	BIO-IP
장비	고가 모션캡처	스마트폰 단안 카메라
대상	외형·음색(복제 가능한 껍데기)	"사이의 움직임"(복제 불가능)
명제 태도	"퍼포먼스 지문이 존재한다" 전제로만 깔고 넘어감	표준 생체인증 지표(rank-1 accuracy, EER, ICC)로 실제 입증

8. 시장성

타깃은 세 단계로 확장된다.

- 초기 (B2C·B2B2C):** 챌린지 기반 사용자 확보, K-팝 시그니처 안무 캠페인
- 중기 (B2B):** 게임 이모트·버추얼 휴먼·AI 캐릭터 감정 엔진 SDK 라이선싱 (인디 게임사·버추얼 에이전시·애니메이션 스튜디오·AI 아바타 스타트업)
- 장기 (Enterprise):** 퍼포먼스 저작권 등록소 + AI 학습용 동의 기반 데이터 풀 — AI 생태계 표준 규제 대응 인프라

수익: 챌린지 구독·로열티 → B2B 라이선싱 → SDK 판매 → 동의 기반 데이터 풀 중개. 스마트 컨트랙트로 창작자에게 자동 정산.

시장 규모 수치는 팀 문서의 주장이며, 출처·산정 근거는 발표 전 검증 필요.

9. 향후 계획

기간	마일스톤	검증 명제
3개월	온디바이스 추출 모듈 최적화, 캡스톤 MVP	고유성·항상성 (충위 1)
6개월	안무·표정 챌린지 베타 런칭, 초기 데이터 수집	외형 제거 후 식별 (충위 2)
12개월	BIO-IP 마켓플레이스·권리 인프라 오픈	—
이후	매체 이식(CG·애니·로봇)	충위 3 (후속 과제)

반드시 병행해야 할 것:

- 생체인식정보는 개인정보보호법상 민감정보 — 블록체인 영구 기록과 삭제권 충돌 검토 필요
- V2V·음성 합성 계열 도구의 상업 라이선스 확인
- 법률·IP 전문가 자문 (발표 방어력과 직결)

10. 팀 역할 배분

이름	역할	핵심 기여
한우진	프로젝트 오너 / 핵심 데이터 소스	원안자·배우. "1인 30역" 데이터 직접 생성, 항상성 검증 1차 피험자. 발표 서사 담당.
박세준	기술 리드 / 추출·검증 엔진	MediaPipe·키포인트 추출, DTW·분류기, 고유성·항상성 정확도 산출.
이한성	데이터 수집 시스템 / 챌린지 제작	AI 스튜디오 시스템 개발 PD. 챌린지 촬영·수집 현장 파이프라인.
송필순	재현·매체 이식 / 캐릭터 적용	BIO-IP를 2D/3D 캐릭터에 매핑하는 차별화·응용 데모 제작.
김은미	콘텐츠 기획 / 챌린지 시나리오·IP 연계	표현적인 동작을 유도하는 챌린지 설계, B2B 제작사 연계.
성진구	권리·데이터 거버넌스 / 사업 모델	동의 설계·라이선싱 구조·개인정보 컴플라이언스. 법률·IP 전문가 자문 연결.

강점

데이터 생성(한우진) → 수집(이한성) → 추출·검증(박세준) → 재현(송필순) → 기획(김은미) → 권리화(성진구). 파이프라인 전 구간에 담당자가 있는 빈칸 없는 밸류체인.

보완이 필요한 구멍

- 통계적 검증 설계: ICC·EER 같은 생체인증 지표의 엄밀한 실험 설계 — 외부 자문(KAIST CT 교수진 또는 운동제어 전공자) 필요.
- 법률 전문성: 성진구가 IP 라이선싱 경험은 있으나 변호사가 아니므로, 생체정보·개인정보 부분은 전문가 검토 필수.